Examensarbete inom Integrerad Produktutveckling

Grundnivå, 15 hp

Cirkulär ekonomi inom tillverkande företag

Hur främjar tillverkande företag cirklulär ekonomi i Sverige?

Carl Kaissidis

Revend Pirmosa



TRITA – ITM-EX-2024:93
Stockholm, Sverige 2024

www.kth.se

Examensarbete Integrerad produktutveckling grundnivå, 15 hp, kurs MF131X
TRITA-ITM-EX 2024:93

Cirkulär ekonomi inom tillverkande företag

Hur främjar tillverkande företag cirkulär ekonomi i Sverige?

Carl Kaissidis
Revend Pirmosa

Examinator
Sofia Ritzén

Handledare
Magnus Eneberg och Gunilla Ölundh Sandström

Sammanfattning

Dagens ekonomiska system präglas av ett linjärt konsumtionsmönster där råmaterial extraheras, används för varuproduktion och sedan deponeras som avfall. Förbränningen av avfall har en betydande påverkan på miljön i form av stora koldioxidutsläpp, där en kraftigt ökande konsumtion leder till ökad resursförbrukning och avfallsförbränning. Företag står nu inför stora utmaningar att omdefiniera sina affärsmodeller för att främja hållbarhet och resurseffektivitet, där cirkulär ekonomi har växt fram som ett alternativ till den traditionella linjära ekonomin och en lösning på övergången till en hållbarare resursförbrukning. Genom att utvinna värde ur produkter genom återhämtning, återanvändning och återvinning under hela deras livscykel kan företag uppnå både ett finansiellt och miljömässigt värdeskapande.

Trots fördelarna med CE är övergången inte utan hinder. Implementeringen av cirkulära affärsmodeller och processer är fortfarande i ett tidigt skede där komplexiteten hos CE kan vara en förklaring till detta. Inom litteraturen existerar mängder av definitioner på CE och dess ingående strategier där en fragmenterad forskning pekar på flera olika hinder för övergången.

Uppsatsen syftar till att adressera de viktigaste metoderna som tillverkande företag kan applicera för att uppnå cirkulär ekonomi och samtidigt belysa de största hindren vid implementeringen av den. Genom en kvalitativ undersökning i form av semistrukturerade intervjuer undersöktes fyra tillverkande företag där förekomsten av cirkulära strategier och metoder samt utmaningar med implementeringen av dessa undersöktes för respektive företag. De cirkulära strategierna *reduce, reuse* och *recycle* utgjorde tillsammans med delningsfokuserade affärsmodeller utgångspunkten för undersökningen.

Av studien framgår att företagen primärt använder metoder som innefattar anpassningar av produkternas design för att öka produkternas cirkularitet, där stort fokus ligger på val av återvunnet material i produkterna och design som förbättrar reparerbarheten. En bristande ekonomisk lönsamhet med cirkulära processer och affärsmodeller visar sig slutligen för de undersökta företagen utgöra det största hindret i övergången mot cirkulär ekonomi.

***Nyckelord*:** *Cirkulär ekonomi, utmaningar, tillverkande företag, produkt-tjänstesystem*

Degree project in Integrated Product Development
First cycle, 15 cr, course MF131X

TRITA-ITM-EX 2024:93

Circular economy within manufacturing companies

How do manufacturing companies in Sweden promote a circular economy?

Carl Kaissidis

Revend Pirmosa

Examiner	Supervisors
Sofia Ritzén	Magnus Eneberg and Gunilla Ölundh Sandström

Abstract

Today's economic system is characterized by a linear consumption pattern where raw materials are extracted, used for production, and then disposed of as waste. The incineration of waste has a substantial environmental impact through large carbon dioxide emissions, and an increasing consumption leads to increased resource consumption and waste incineration. Companies are now faced with challenges to redefine their business models to promote sustainability and resource efficiency, where the circular economy has emerged as an alternative to the traditional linear economy and a solution to the transition to a more sustainable resource consumption. By extracting value from products through recovery, reuse, and recycling throughout their lifecycle, companies can achieve both financial and environmental value creation.

Despite the benefits of the circular economy, the transition is not without obstacles. The implementation of circular business models and processes is still in its early stages, where the complexity of the circular economy may be one explanation for this. In the literature, there are numerous definitions of the circular economy and its component strategies, with fragmented research pointing to several different barriers to the transition.

The aim of the paper is to address the key methods that manufacturing companies can apply to achieve circular economy and illuminate the major obstacles to its implementation. Through a qualitative study in the form of semi-structured interviews, four manufacturing companies were examined, where the presence of circular strategies and methods as well as challenges with CE were explored for each company. The circular strategies of reduce, reuse, and recycle, along with sharing-focused business models, formed the basis for the investigation.

The study reveals that companies primarily employ methods involving adaptations of product design to enhance product circularity, with a strong emphasis on the selection of recycled materials in products and designs that improve reparability. A lack of economic profitability with circular processes and business models ultimately proves to be the greatest barrier to transitioning to a circular economy for the surveyed companies.

***Keywords*:** Circular economy, barriers, manufacturing companies, product service system

FÖRORD

Detta kandidatarbete inom Integrerad Produktutveckling har utförts på Kungliga Tekniska Högskolan under vårterminen 2024. Vi vill tacka samtliga respondenter och företag som har ställt upp och deltagit i vår studie där deras input varit en förutsättning för detta arbete. Vidare vill vi rikta ett stort tack till Magnus Eneberg och Gunilla Öhlund Sandström för goda råd och vägledning genom projektet. Speciellt tack till vår handledare Gunilla Ölundh Sandström som agerat bollplank och rådgivare.

Carl Kaissidis
Revend Pirmosa

Stockholm, May 2023

INNEHÅLL

1 INLEDNING....1
1.1 Problematisering....1
1.2 Syfte....2
1.3 Forskningsfrågor....2
2 TEORETISK REFERENSRAM....2
2.1 Cirkulära ekonomin och dess definition....3
2.2 Värdeskapande genom cirkulära processer....4
2.3.1 Reduce (Reducera)....6
2.3.2 Reuse (Återanvända)....7
2.3.3 Recycle (Återvinna)....7
2.5 Utmaningar med cirkulär ekonomi....8
2.5.1 Företagskultur och kundbeteende....9
2.5.2 Bristande ekonomisk lönsamhet....9
2.5.3 Teknologiska barriärer....10
2.5.4 Regulativa barriärer....10
2.6 Utmaningar i Sverige....10
3 METOD....12
3.1 Litteraturstudie....12
3.2 Kvalitativ studie....12
3.3 Urval av företag....12
3.4 Företagsbeskrivning....12
3.4.1 Industriföretag A....13
3.4.2 Skogsföretag B....13
3.4.3 Friluftsföretag C....13
3.4.4 Cykelföretag D....13
3.5 Bearbetning av intervjudata....14
3.6 Kvalitetsdiskussion....14
4 RESULTAT....15
4.1 Industriföretag A....15
4.2 Skogsföretag B....16
4.3 Friluftsföretag C....18
4.4 Cykelföretag D....20
5 ANALYS OCH DISKUSSION....22
5.1 Företagens arbete mot cirkularitet....22
5.1.1 Reduce (Reducera)....22
5.1.2 Reuse (Återanvända)....23
5.1.3 Recycle (Återvinna)....24
5.1.4 Produkt-tjänstesystem....24
5.2 Utmaningar med implementering av cirkulär ekonomi....25
5.2.1 Bristande ekonomisk lönsamhet....25
5.2.2 Företagskultur och kundbeteende....25
5.2.3 Teknologiska barriärer....26
5.2.4 Regulativa barriärer....26

6. SLUTSATS..... 27
6.1 Framtida arbete..... 28
7 REFERENSER..... 29
8 BILAGOR..... 33
Bilaga A..... 34

1 INLEDNING

Följande avsnitt presenterar studiens problematisering, syfte och forskningsfrågor.

1.1 Problematisering

Dagens ekonomiska system präglas av ett linjärt konsumtionsmönster där råmaterial extraheras för att användas till varuproduktion och slutligen deponeras som avfall. Av det extraherade råmaterialet återvinns endast 7.2% (*UNDP*, 2024). Resursförbrukning vid varuproduktionen har en betydande påverkan på miljön där industrier orsakar stora utsläpp av koldioxid. (ibid). I och med en kraftigt stigande konsumtion ökar resursförbrukning och därmed mängden avfall där företag nu står inför stora utmaningar att omdefiniera sina affärsmodeller för att främja hållbarhet och resurseffektivitet. Som ett alternativ till den traditionella linjära ekonomin, och en lösning på övergången mot en hållbarare resursförbrukning, har konceptet "Cirkulär ekonomi", förkortning CE, växt fram (*How to Build a Circular Economy | Ellen MacArthur Foundation*, 2024).

Cirkulär ekonomi bygger på att utvinna värde ur en produkt under hela dess livscykel genom olika cirkulära processer som återhämtning, återanvändning och återvinning. Genom att redan i designfasen designa produkter i syfte att underlätta dessa processer kan en mer resurseffektiv användning av material uppnås som resulterar i både ett finansiellt- och miljömässigt värdeskapande (ibid). En hållbar utveckling utan en finansiellt lidande prestation är grundstenar inom den cirkulära ekonomin och är ett sätt för industriföretag att öka värdeskapandet och samtidigt minska sitt ekologiska avtryck (De Jesus och Mendonça, 2018). Inom den europeiska industrin har beräkningar gjorts där effektivitetsförbättringar inom produktionskedjor kan minska behovet av material med upp till 24 procent år 2030 och därmed medföra den europeiska industrin besparingar om 600 miljarder euro per år (European Commission, 2014).

Helt oproblematisk är dock inte övergången till cirkulär ekonomi där implementationen av cirkulära affärsmodeller och processer inom företag fortfarande är i ett tidigt stadie (Ghisellini och Ulgiati, 2020). Komplexiteten av CE kan tänkas vara en förklaring till detta där själva konceptet kan ha olika definitioner och betydelser för olika sektorer och företag (Rizos, Tuokko och Behrens, 2017 ; Lieder och Rashid, 2016).

I litteraturen pekar forskning på specifika barriärer vid implementering av CE hos företag (Kirchherr, Hekkert och Bour, 2017 ; de Jesus och Mendonça, 2018), där en brist på konsensus råder gällande vilka barriärer som är av högst relevans (Rizos, Behrens och Kafyeke, 2015). Kirchherr et al. (2017) menar på att det finns två huvudsakliga barriärer som hindrar implementering av CE bestående av **I).** kulturella hinder som bristande intresse och medvetenhet bland kunder samt en ifrågasättande företagskultur och **II).** marknadsmässiga hinder i form av höga inledande investeringskostnader för cirkulära affärsmodeller och låga priser på råmaterial. Rizos et al. (2015) menar istället att avsaknad av teknisk kunskap inom CE utgör den allra största barriären.

Med anledning till bristen av cirkularitet inom företag och den betydande ekologiska påverkan varuproduktionen har är det av intresse att undersöka vilka metoder tillverkande företag använder för att främja cirkulär ekonomi. En fragmenterad forskning kring barriärer vid implementationen av CE gör det även intressant att undersöka vilka specifika hinder tillverkande företag har vid övergången mot en cirkulär ekonomi.

1.2 Syfte

Syftet med följande kandidatarbete är att undersöka hur produkttillverkande företag tar hänsyn till cirkulär ekonomi samt att undersöka vilka hinder de står inför vid implementeringen av CE.

1.3 Forskningsfrågor

- Vilka metoder använder tillverkande företag för att främja cirkulär ekonomi?
- Vilka utmaningar och hinder står företagen inför vid implementering av cirkulär ekonomi?

2 TEORETISK REFERENSRAM

Följande kapitel ämnar att presentera den teori som står till grund för bearbetningen av empirin samt analys och diskussion. Inledningsvis beskrivs cirkulär ekonomi där ett försök görs för att definiera begreppet, åtföljt av en modell som presenterar olika cirkulära processer inom CE och arrangerar dem i ordning efter värdeskapande. Ett ramverk innehållande de främsta strategier för CE introduceras sedan där tre cirkulära processer belyses som grundpelare, som sedan följs åt av teori kring olika produkt-tjänstesystem. Kapitlet avslutas sedan med att behandla de utmaningar som tillverkningsbolag står inför vid implementering av cirkulär ekonomi där specifika barriärer presenteras.

2.1 Cirkulära ekonomin och dess definition

Den cirkulära ekonomin är ett ämne som får mer och mer uppmärksamhet bland forskare och praktiker vilket kan observeras utifrån antal publikationer som offentliggörs varje år. 2014 publicerades 30 artiklar om CE medan det publicerades mer än 100 artiklar år 2016 (Kirchherr, Reike och Hekkert, 2017). År 1990 var första gången begreppet användes formellt i en ekonomisk modell och forskare och akademiker har sedan dess försökt nå en konsensus kring definitionen och tillvägagångssättet kring fenomenet (Rizos et al., 2017). Definitionen av CE är fortfarande relativt vag och har enligt (Lieder och Rashid, 2016) olika betydelser för olika personer och organisationer. Samtidigt menar (Kirchherr et al., 2017) att det inte finns någon allmän accepterad definition av CE.

En frontfigur inom forskning kring CE är Ellen MacArthur Foundation som arbetar för att cirkulära affärsmodeller ska lyftas fram inom företag och institutioner och på så sätt stimulera ett globalt anammande av CE (Ellen MacArthur Foundation, 2024). MacArthur beskriver CE som ett systematiskt tillvägagångssätt för ekonomisk utveckling som är avsedd för att gynna företag, miljö och samhälle. Till skillnad från den traditionella linjära modellen “ta-tillverka-släng” är det cirkulära tillvägagångssättet regenerativ till sin natur och syftar till att gradvis frigöra tillväxt från konsumtionen av ändliga resurser genom att så länge som möjligt bibehålla produkter, material och resurser i cirkulation. Produktdesign och olika affärsmodeller inom det cirkulära tillvägagångssättet syftar till slutna kretslopp där resursanvändning optimeras och produkter kan återvinnas, återanvändas eller repareras för att maximera produktens livslängd (ibid).

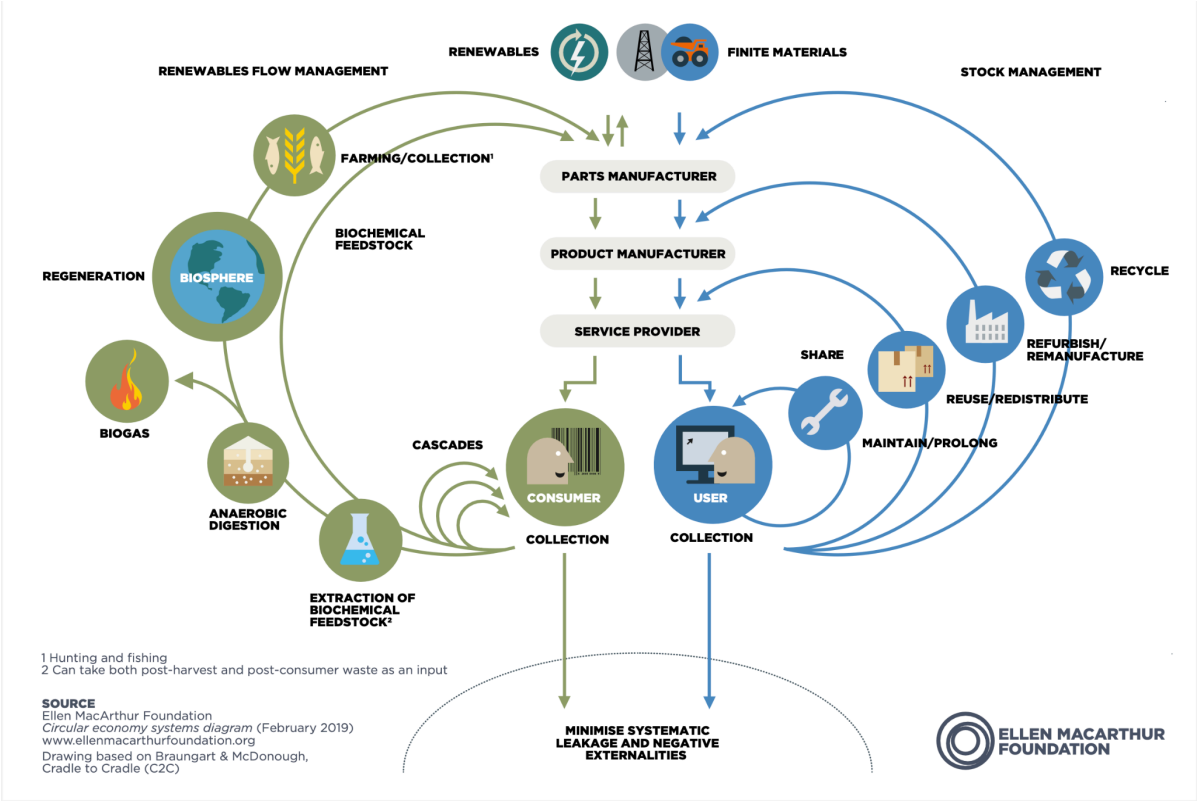
En delad syn på vilka affärsmodeller som inkluderas i CE råder även inom litteraturen där vissa forskare har beskrivit dem som aktiviteter som inkluderar återvinning, återtillverkning, återanvändning eller relaterade aktiviteter såsom renovering, förbättring och reparation. I motsats till detta har andra betonat samarbete, kommunikation och koordinering inom komplexa ekosystem av ömsesidigt beroende aktörer för att uppnå fördelarna med den cirkulära ekonomin. (Frishammar och Parida, 2019)

(Kirchherr et al, 2017) har utfört en studie genom att samla in definitioner av CE från olika artiklar, tidskrifter och andra källor. Det samlades in 114 definitioner och med dessa definitioner bildade de en ny definition av CE som säger:

"En cirkulär ekonomi beskriver ett ekonomiskt system som är baserat på affärsmodeller som ersätter "end-of-life"-konceptet med att reducera, alternativt återanvända, återvinna och återhämta material i produktions-/distributions- och konsumtionsprocessen, med målet att uppnå hållbar utveckling, vilket innebär att skapa miljökvalitet, ekonomiskt välstånd och social rättvisa, för nytta för nuvarande och framtida generationer."

2.2 Värdeskapande genom cirkulära processer

Ellen MacArthur Foundation har framtagit en modell för cirkulär ekonomi som arrangerar cirkulära processer i ordning baserat på värdeskapande vilket visualiseras i det så kallade *The butterfly diagram*. De mindre cirklarna representerar enklare processer som produkten behöver genomgå för att kunna nyttjas igen, medan det för de större cirklarna krävs mer resurser för att produkten ska generera nytt värde. I modellen delas CE först in i två olika cykler, den biologiska respektive den tekniska cykeln. Där den biologiska cykeln beskriver cirkularitet för produkter som konsumeras (exempelvis mat), bygger den tekniska cykeln på produkter tillverkade för användning, vilket gör den tekniska cykeln intressant för denna rapport. Den grundläggande principen för den tekniska cykeln bygger på att med hjälp av cirkulära processer förlänga material och produkters livscykler för att de ska kunna användas så lång tid som möjligt innan de deponeras som avfall (Ellen MacArthur Foundation, 2024).



Figur 1. The Butterfly Diagram

Enligt MacArthurs modell presenteras *sharing* (delning) som den främsta värdeskapande cirkulära processen vilket går ut på att en och samma produkt delas av flera konsumenter för att öka användningen av produkten. Genom att möjliggöra gemensamt användande av produkter mellan kunder minskar antalet produkter som behövs produceras och bidrar till en effektivare resursförbrukning vilket reducerar mängden avfall (Melander och Arvidsson, 2021).

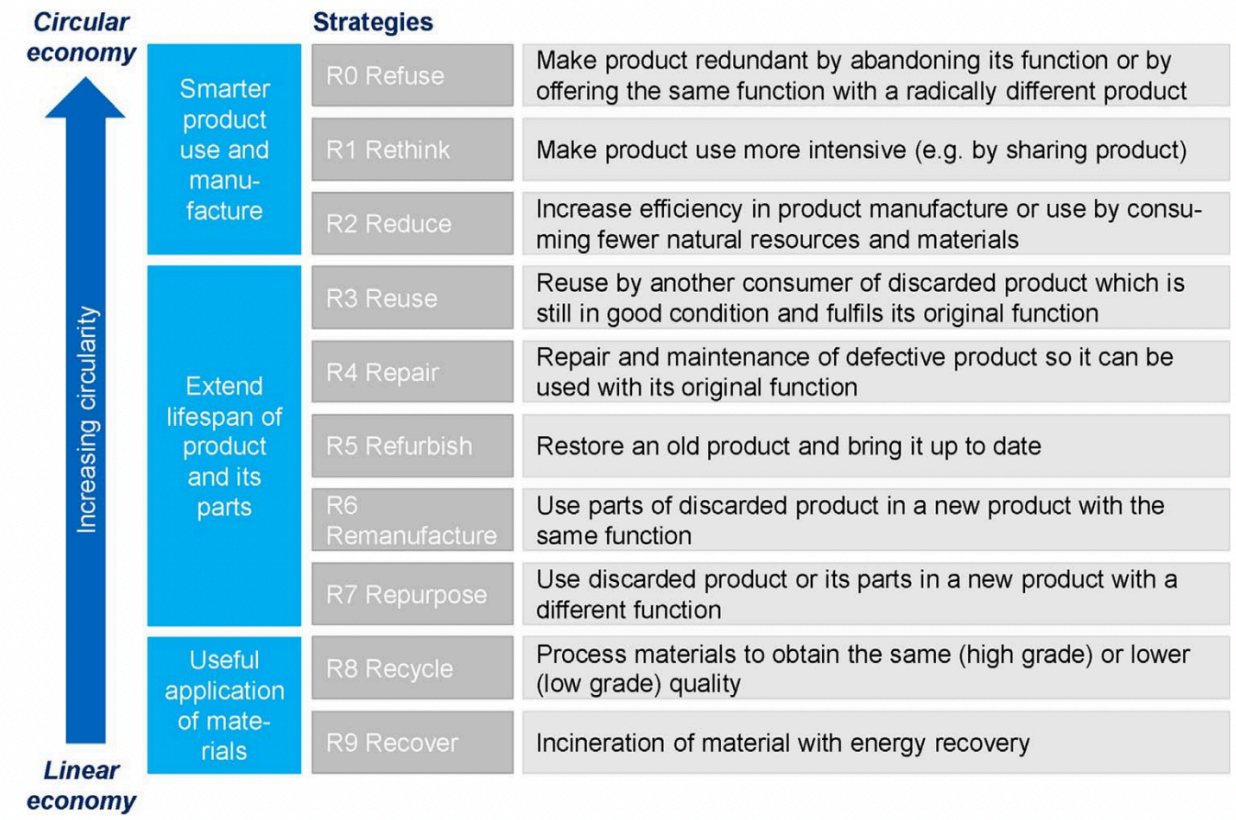
Maintaining/prolong introduceras sedan på andra plats i den värdeskapande hierarkin som går ut på att förlänga produktens användbara livslängd genom underhåll av produkten, och följs sedan åt av *reuse/redistribute* (återanvänd/omdistribuera), *refurbish/remanufacture* (renovera/återtillverka) samt *recycle* (återvinna).

Modellen av Ellen MacArthur Foundation är erkänd inom litteraturen kring CE och är en av de mest frekvent citerade definitionerna (Rizos et al., 2017). Variationer och sammanslagningar av de ingående processerna av CE är frekvent förekommande inom litteraturen där exempelvis hållbar energi av vissa anses sakna den status den förtjänar i debatten om CE. Enligt bland annat Heck (2016) kräver övergången till en cirkulär ekonomi att man tar itu med utmaningen att etablera en hållbar energiförsörjning (P Heck - World Bank Report, 2006).

Bland de många definitionerna av CE finns det dock en beskrivning, en form av tillvägagångssätt, som legitimeras av världsledande länder och organisationer som Kina och EU. *R-ramverket*, som den i litteraturen kallas, har i årtionden använts av akademiker för att beskriva CE och fungerar som en "how-to" för att uppnå cirkulär ekonomi (Kirchherr et al., 2017).

2.3 De tre R:en som grundpelare

Likt modellen av Ellen MacArthur Foundation bygger R-ramverket på olika cirkulära strategier som ordnas hierarkiskt efter hur stor inverkan de har, där antalet inkluderade strategier tenderar att variera inom litteraturen. *Reduce, reuse* och *recycle* är tre strategier som tillsammans utgör den allra vanligaste definitionen, och kallas oftast för de 3R:en (Kirchherr et al,, 2017). (Yang et al., 2017) menar också att de 3R:en är de mest centrala strategierna för cirkulära ekonomins praktiska ramar vilka på senare år har utökats i form av fler R. De tre strategierna utgör bland annat sedan 2008 kärnan av Kinas arbete mot cirkulär ekonomi och används även inom EU:s avfallsdirektiv där en fjärde strategi dock introducerats i form av *recover* (återhämta) (Kirchherr et al., 2017). Vidare introduceras på andra håll i litteraturen expanderade R-ramverk där vissa inkluderar sex strategier (Sihvonen och Ritola, 2015) och andra så många som nio (Van Buren, Demmers och der Heijden, 2016).



Figur 2. The R-strategies

Med syftet att undersöka vilka strategier tillverkande företag använder för att främja cirkularitet är de 3:Ren speciellt tillämpbara. Fjärde R:et återhämtning, ligger allt som oftast utanför företagens kärnverksamhet där återhämtningsprocesser överlåts till specialiserade företag såsom återvinningsbolag (Strategy&, 2022). *Reduce, reuse* och *recycle* kommer därför i denna rapport att tillsammans med den enligt Ellen MacArthur Foundation mest värdeskapande cirkulära processen *sharing,* utgöra basen för hur konceptet cirkulär ekonomi behandlas i empiri- och analysavsnittet.

2.3.1 Reduce (Reducera)

Reducering handlar om att öka effektiviteten inom produkttillverkning eller inom användningen genom att konsumera mindre naturresurser (Potting, Hekkert och Worrell, 2017). Åtgärder tas innan användningen i den så kallade "*Pre-use"*- fasen där innefattande metoder appliceras redan under produktens designfas. Användning av återanvändbara och förnybara material är grundprinciper i strategin för att minska användningen av råmaterial och därmed minska miljöpåverkan (Sihvonen och Ritola, 2015). En annan central metod är att designa med avseende att maximera livslängden av produkten genom att exempelvis göra den reparerbar och göra slitkomponenter lätt utbytbara (Bocken et al., 2016). Genom att öka livslängden av produkten minskas behovet av att producera nya produkter och därmed en reducerad användning av råmaterial. *Lightweight design* är ytterligare en metod som går ut på att producera produkten med så lite material som möjligt för en resurseffektiv produktion (Sauerwein et al,. 2019).

2.3.2 Reuse (Återanvända)

Reuse handlar om åtgärder som tas under *"Use"*-fasen av produkten. Den enklaste formen handlar om att återanvända produkter som kasserats av en konsument men fortfarande är i tillräckligt gott skick att kunna fortsätta användas till samma syfte (Potting et al., 2017). Strategin innefattar åtgärder för att förbereda produkter för återanvändning i form av kontroll, rengöring eller reparation under produktens livscykel som gör att produkten kan fylla sin funktion en längre tid (ibid). Enligt (Thierry, Salomon och Van Nunen , 1995) kan *Reuse* beskrivas som åtgärder i form av större och mindre uppgraderingar i syfte att förlänga produktens livscykel jämfört med dess ursprungliga.

"Reuse"-kategorin kan vidare delas in i fem underkategorier bestående av *resale* (återsälja), repurpose (ändra syfte), *repair* (reparera), *refurbish* (renovera) och *remanufacture* (återtillverka) (Sihvonen och Ritola, 2015). *Resale* handlar om att kunna sälja en produkt vidare till en annan marknad där den uppfyller sitt ursprungliga syfte (Thierry et al., 1995). *Repurpose* handlar om att använda en produkt eller komponent för ett annat syfte än det ursprungliga för att hindra att produkten eller komponenten blir till avfall (Li et al., 2010). Den tredje handlar om att reparera produkten så att den återförs i användningsfasen av livscykeln (Thierry et al., 1995). Den fjärde handlar om att renovera en produkt. Renovering kräver mer arbete än för en reparation, men mindre än för att återtillverka produkten. Alltså förväntas kvalitén på produkten att bli bättre under en renovering jämfört med en reparation av produkten (King, Burgess och Ijomah , 2006). Den sista kategorin *remanufacture* går ut på att återtillverka en produkt där man vill att kvalitén ska bli lika bra som för en ny produkt (Sundin och Bras, 2005).

2.3.3 Recycle (Återvinna)

Återvinning handlar om att det material som används i produkten som kommit till slutet av sin livscykel ska bearbetas och erhålla samma kvalité som innan (Potting et al., 2017). Vidare belyser (Kriwet, Zussman och Seliger, 1995) att återvinningsarbetet redan börjar i designfasen för att förbereda produkten för olika typer av smidigare återvinning i framtiden.

Samtidigt menar (Kriwet, et al., 1995) att en annan metod är att avfallsmaterial ska användas för att skapa nya produkter eller material för att användas till samma ursprungliga eller ett helt annat syfte vilket (*R-Strategies for a Circular Economy*, 2023) har en delad mening om detta där författaren menar att avfall från produktionsprocesser eller tidigare produkter ska användas för att skapa nya material eller produkter.

Syftet med att återvinna är att undvika deponi, förbränning av material och minska giftiga kemikalier och koldioxidutsläpp från avfall (*How the EU wants to achieve a circular economy by 2050 - EU monitor*, no date). Dock så menar (Cullen, 2017) att återvinning inte är så energieffektivt då det kräver transport samt fysiska, kemiska och mekaniska behandlingar av material. Alltså bör man i första hand se till att produkter och material designas så att de kan återanvändas, repareras eller återtillverkas och helst undvika återvinning (*How to Build a Circular Economy | Ellen MacArthur Foundation*, 2024). Vidare beskriver Allwood (2014) att återvunnet material påverkar produktens integritet, marknadsvärde och kvalitét som gör att värdeskapandet från *recycling* är lägre än de tidigare nämnda "R-strategierna".

2.4 Produkt-tjänstesystem

Delningsfokuserade affärsmodeller främjar gemensamt användande av produkter mellan kunder, vilket minskar antalet produkter som behövs och därmed också avfall och resursförbrukning. Dessa modeller kräver dock nya interaktionsmönster mellan företag, kunder och andra aktörer i nätverket samt anpassningar i företagens affärsprocesser och värdeerbjudanden (Melander och Arvidsson).

Produkt-tjänstesystem (PSS) anses inom litteraturen vara en av de mest effektiva metoder för företag att uppnå en ökad resurseffektivitet (Tukker, 2015). Frishammar och Parida (2019) beskriver hur PSS kan delas in i två olika affärsmodeller, användningsbaserad respektive resultatbaserad. I en användningsbaserad affärsmodell gör företag produkter tillgängliga genom uthyrning eller leasingavtal och behåller själva ägandeskapet av produkten. Istället för att sälja produkten görs den tillgänglig för kunden under en förutbestämd period under vilken leverantören får periodiska betalningar. I en resultatbaserad affärsmodell erbjuder ett företag sin kund ett fördefinierat resultat där produkten utgörs av tjänsten att uppfylla det utlovade resultatet. Produkt-tjänstesystem gynnar både reducering och återanvändning där reparation och underhåll av produkter också kan erbjudas som del av tjänsten, vilka bidrar till att förlänga produkternas livscykler (Frishammar och Parida, 2019).

2.5 Utmaningar med cirkulär ekonomi

Företag står inför en rad utmaningar i sin övergång mot en cirkulär ekonomi, där litteraturen pekar på specifika barriärer som försvårar den. En brist på konsensus råder dock kring vilka hinder som är mest relevanta och har störst påverkan i företagens arbete med att implementera CE (de Jesus och Mendonça, 2018). I detta avsnitt tas de hinder upp som i litteraturen beskrivs som mest relevanta för CE och sammanfattas sedan i fyra olika huvudbarriärer utifrån den rådande lägesbilden från den undersökta teorin.

En av de mest omfattande undersökningar som gjorts kring barriärer mot cirkulär ekonomi inom EU, innefattande 153 företag och 55 statligt anställda, framhäver kulturella och marknadsmässiga hinder som de två största barriärerna (Kirchherr et al., 2017). Teknologiska och regulatoriska hinder lyfts ytterligare fram i undersökningen som två centrala barriärer, där samtliga fyra barriärer också anses vara sammankopplade och förstärka varandra. Ett exempel ges bland annat på hur kulturella hinder samspelar med marknadsmässiga, där ett lågt intresse för cirkulära produkter hos konsumenter hämmar företagen att investera i cirkulär utveckling då det inte resulterar i en ekonomisk vinning (ibid). I linje med detta menar (Ritzén och Sandström, 2017) att drivkraften hos företag att växla om till olika typer av cirkulära affärsmodeller återspeglar sig i konsumenternas prioritering av miljöaspekter, vilket är övervägande låg. Då företags fundamentala prioriteringar nästan alltid är ekonomiska och inte ekologiska motiveras inte företagen att bli mer cirkulära om det inte ger någon ekonomisk vinning (Takacs, Brunner och Frankenberger, 2022)

En annan undersökning kring hinder för utveckling av CE som gjorts är en litteraturöversikt av Rizos et al. (2015) av olika fallstudier där barriärer för *SMEs* (small and middle-sized enterprises) utforskats. I studien listas sex huvudhinder i form av: miljökultur; ekonomiska hinder; begränsat statligt stöd; brist på effektiv lagstiftning; informationsbrist; administrativa bördor samt låga tekniska färdigheter.

I en liknande internationell undersökning som gjorts för att identifiera drivkrafter och barriärer för miljövänliga strategier riktade mot specifikt tillverkande företag framkom det barriärer som har goda kopplingar till tidigare nämnda studier. Huvudsakliga barriärerna som framkom i undersökningen var exempelvis svårigheter med finansiella intäkter, problem med att hitta alternativa tillverkningsprocesser, höga priser på miljövänligt material och kunders ovilja att betala mer för produkter (Bey, Hauschild och McAloone, 2013). I undersökningen framkom det också att lagstiftningar kan ses som en drivkraft i företagens hållbara arbete.

Utifrån den studerade litteraturen kunde de mest påtagliga hindrena mot CE sammanfattas i fyra kategorier i form av företagskultur och kundbeteende, bristande ekonomisk lönsamhet, teknologiska och regulativa barriärer. Nedan följer en djupgående beskrivning av respektive huvudbarriär.

2.5.1 Företagskultur och kundbeteende

Kulturella barriärer innefattar enligt Kirchherr et al. (2017) bristande intresse och medvetenhet bland kunder samt en ifrågasättande företagskultur vilket kan grunda sig i osäkerhet eller ovilja i att engagera sig i cirkulär utveckling. När befintliga system, som i detta fallet innebär traditionellt linjära system, fungerar tillräckligt bra finns en ovilja för företag att göra förändringar (Kanter, 2012). Denna känsla av osäkerhet sitter djupt rotad i den mänskliga psykologin enligt författaren. Konsumenternas passiva inställning till cirkulära produkter kan grundas i att de inte har tillräckligt med information om livslängden och reparerbarheten för dessa produkter, där även ett bristande förtroende kan existera för reparerade produkter (Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency. et al., 2018). Eller att kunder helt enkelt inte vill betala mer för hållbara produkter(Bey et al., 2013). Vidare menar (Berchicci och Bodewes, 2005) att vissa kunder anser att återvunna produkter inte är säkra eller hygieniska. Det handlar om hur företagen upplever en osäkerhet kring hur intäkter kommer att genereras med de nya affärsmodellerna (Ritzén och Sandström, 2017).

2.5.2 Bristande ekonomisk lönsamhet

Kostnaden för "grön" innovation och affärsmodeller har omfattande citerats i litteraturen som en av de främsta hindren för att företag ska övergå till ekologiskt hållbara och cirkulära processer (Rizos et al., 2015). Låga priser på råmaterial och höga kostnader för implementeringen av cirkulära affärsmodeller är några av anledningarna som gör en linjär affärsmodell mer ekonomiskt lönsam för företagen (Barriers to the Circular Economy: Evidence From the European Union (EU)). Svårigheter med att möta finansiella mål och att hitta billiga alternativa material lyfts även fram av (Bey et al., 2013). Återvinning av material är ett exempel på en cirkulär process som Kirchherr et al. (2017) menar begränsas av att det är ekonomiskt olönsamt jämfört med användning av råmaterial. Att råmaterial är billigare än återvunna material har Grafström och Aasma (2021) dock en delad mening om, men hävdar vidare att det krävs stora

investeringar i form av kapital som har långa utbetalningsperioder för att finansiera cirkulära affärsmodeller.

2.5.3 Teknologiska barriärer

I en kvalitativ studie som utfördes av (Ritzén och Sandström, 2017) undersöktes vilka teknologiska utmaningar som förekommer för att övergå till en mer cirkulär ekonomi. I studien framkommer det att stora förändringar krävs både för produkter och deras produktions- och återtagningssystem. Studien påvisar även att det existerar en viss tveksamhet hos respondenterna om hur dessa förändringar kan implementeras praktiskt samt en oro över potentiella kostnader som kan uppstå, som även sprider sig till hur produktkvalitén kommer att påverkas. Vidare menar (Bey et al., 2013) att en stor utmaning för företag är att hitta alternativa tillverkningsprocesser som är mer hållbara. En annan teknologisk utmaning är koordinationen som krävs mellan olika företag enligt Takacs et al. (2022), då flera samverkande företag tillsammans måste ändra om i sina dagliga operationer för att få helheten i cirkulär ekonomi att fungera. För att industriell symbios ska fungera så krävs det utbyte av information gällande material- och energiflöden mellan företag vilket är svårt och kostsamt (Eijk, 2015).

2.5.4 Regulativa barriärer

Kirchherr et al. (2017) beskriver brist på “smart reglering” som ett som ett betydande hinder för övergången mot CE där Rizos et al. (2015) pekar på brist av policyramar som stödjer CE. Lagar och regler har en väldigt betydande roll vid cirkulär produktutveckling och kan visa sig vara både möjliggöra och hindra implementeringen av cirkulära processer för företag (de Jesus and Mendonça, 2018). När det av regeringen finns utformade policys och lagar för att stödja cirkularitet har företagen högre benägenhet att ta sig an en mer cirkulär produktion, där brist av dessa i sig utgör ett hinder (Kirchherr et al., 2017). Förutom brist på lagstiftningar som gynnar cirkulära åtaganden kan lagar även direkt begränsa möjligheterna till cirkulära processer då de kan resultera i tillkomna kostnader för exempelvis återvunnet material eller rentav förbud mot användandet av vissa typer av återvunnet material (ibid). Även Bey et al. (2013) lyfter fram i sin undersökning att policys och lagar fungerar som en drivkraft och motivation för tillverkande företag att ta miljötänket seriöst.

2.6 Utmaningar i Sverige

Om vi ser på tillverkande företag inom Sveriges genomfördes 2018 en studie på flera svenska large-cap bolag som undersökte förekomsten av cirkulär ekonomi inom bolagen samt de största hindrena vid tillämpningen av cirkulär ekonomi. Studien, som var resultatet av ett samarbete mellan olika organisationer inklusive Cradlenet, Ragn-Sells, IVL Svenska Miljöinstitutet och Nordea, delade in de undersökta företagen in i åtta stycken kategorier där tillverkningsbolag utgjorde en av dem. Resultatet av studien visade att de största hindren för tillverkningsbolag specifikt inkluderade bristande kunskap om fenomenet, otillräcklig lagstiftning för att stödja cirkularitet samt svårigheter med att säkerställa hög kvalitet på återvunnet material. Användningen av det återvunna materialet visade sig dessutom kunna medföra ökade kostnader för bolagen (IVL, 2018).

3 METOD

Detta avsnitt beskriver den metodologiska ansatsen för vår studie, inklusive datainsamlingsmetoder, analysmetoder och kvalitetsdiskussion.

3.1 Litteraturstudie

I den inledande fasen av vår kandidatuppsats genomfördes en omfattande bakgrundsstudie om cirkulär ekonomi och dess integrering i produktutvecklingsprocessen samt utmaningarna vid implementeringen. För att kartlägga det aktuella kunskapsläget användes flera källor, inklusive sökmotorn Google Scholar och databaserna Scopus och Web of Science. Sökningar genomfördes med specifika nyckelord relaterade till ämnet, såsom *circular economy, product development process*, *cirkular design*, *circular economy barriers.*

3.2 Kvalitativ studie

Vi använde en kvalitativ forskningsmetod med semi-strukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod för att samla in data om vilka metoder företag använder för att bli mer cirkulära och vilka utmaningar och hinder de stöter på. De semistrukturerade intervjuerna utgick från en intervjuguide som utformades för att täcka områden som företagens implementering av de tre R:en *reduce, reduce* och *recycle* samt förekomsten av PSS i deras verksamhet. Enligt (Bryman och Bell, 2017) så baseras en semistrukturerad intervju på en intervjuguide som innehåller förbestämda teman som ska tas upp under samtalet med respondenten. Frågorna utformades för att främja diskussionen och ge respondenterna utrymme att fritt dela sina erfarenheter och perspektiv (se Bilaga 1).

3.3 Urval av företag

I urvalet av företag valdes fyra olika produkttillverkande företag inom olika branscher som varierar i storlek, etableringsgrad och branschtillhörighet men där alla fyra företag till viss del är aktiva inom cirkulär ekonomi. Denna variation är avsedd för att samla in data om cirkulär ekonomi från flera olika perspektiv, vilket är i linje med den kvalitativa forskningsmetodens grundantagande att verkligheten kan uppfattas olika av olika aktörer (Lundén, 2009). Anledningen till att inkludera ett brett spektrum av företag, från mindre företag till etablerade storföretag, är för att få en djupare förståelse för hur cirkulär ekonomi praktiseras i skilda verksamhetsmiljöer.

3.4 Företagsbeskrivning

I denna del av metodavsnittet presenteras de fyra företag som deltagit i undersökningen i form av semistrukturerade intervjuer.

3.4.1 Industriföretag A
Industriföretag A är ett företag som framställer industriella verktyg och utrustning. Deras produktportfölj inkluderar pneumatiska verktyg, batteridrivna verktyg och elektriska verktyg, riktade mot ett brett spektrum av industrier, från flygplanstillverkning till fordon. Produktutvecklingsprocessen är enhetlig över alla produkter och innefattar affärs-definitionsfasen, designfasen och kommersialiseringsfasen, med ett särskilt fokus på att möta kundernas behov.

3.4.2 Skogsföretag B
Specialiserade inom utveckling, produktion, och försäljning av skogs- och trädgårdsprodukter, med fokus på mindre, handhållna enheter snarare än stora maskiner. Genom att använda digitaliseringen strävar företaget efter att möjliggöra delning av produkter även utanför den närmaste användarkretsen. Reparerbarhet är en stor del av företagets filosofi där stort fokus läggs på att förlänga varornas livslängd med lättillgängliga och utbytbara komponenter.

3.4.3 Friluftsföretag C
Verksamma inom tillverkning av utrustning för camping och vandring såsom stormkök och termosar. Företaget tillverkar även pannlampor, kompasser och andra typer av friluftsutrustning.

3.4.4 Cykelföretag D
Utvecklar, designar, tillverkar, marknadsför och säljer cyklar. De strävar efter att integrera hållbarhetsprinciper i alla aspekter av sin verksamhet. Produktföretag D:s fokus ligger inte enbart på funktionalitet och design utan de tar även hänsyn till miljö- och sociala aspekter vilket återspeglar deras engagemang för miljövänlig produktion.

Företag	Antal anställda	Respondent	Plats	Intervjulängd	Datum
Industriföretag A	1000+	Ecodesign Ingenjör	Digital	42 minuter	21/2-2024
Skogsföretag B	1000+	Miljöchef	Digital	1h och 1 min	1/3-2024
Friluftsföretag C	26	Hållbarhetschef	Digital	27 minuter	26/3-2024
Cykelföretag D	2	Grundare & VD	Digital	40 minuter	29/3-2024

3.5 Bearbetning av intervjudata

För att bearbeta den insamlade datan från de semistrukturerade intervjuerna spelades varje intervju in via telefon. Inspelningarna transkriberades sedan med hjälp av två olika datorprogram där samtalet erhölls med text i form av en dialog. Intervjun som var semistrukturerad enligt specifika teman underlättade organiseringen av svar som erhållits från respondenterna under intervjun. Genom denna strukturering kunde svaren direkt kopplas till specifika teman som i sin tur är en grund för denna studie. Utöver de direkta svaren så gav respondenterna ofta ytterligare information som gick utanför intervjuguidens frågor som delades in i nya eller redan existerande teman.

3.6 Kvalitetsdiskussion

Alla intervjuer utfördes på fyra olika stora företag inom olika branscher vilket lett till en bred information av data och som i sin tur lett till ett resultat som är tillförlitligt. Något som kan ha bidragit till tillförlitligheten av studien är att företagen som intervjuats i studien är av olika storlek, vilket har lett till att datan som samlats in kommer från fyra olika perspektiv.

Dock så kunde studien ha fått en större spridning om respondenterna som intervjuades var på olika stadier i hierarkin. I denna undersökning hade alla respondenter ledande roller. I en kvalitativ studie vill man uppnå en så bred och noggrann beskrivning av ett fenomen som möjligt och genom att välja personer som är olika varandra kan bidra till detta (Hédin, 1996). Även antalet intervjuer som genomfördes kan ha påverkat resultatet. Fler intervjuer hade gett en bredare beskrivning av vilka metoder företag använder för att bli mer cirkulära samt vilka utmaningar och hinder de stöter på.

Studien utfördes dock hos svenska företag på svenska som kan ha fått respondenterna att svara på intervjufrågorna med endast Sverige i åtanke fast vissa av de utvalda företagen är aktiva utomlands.

4 RESULTAT

I detta kapitel presenteras den data som samlats in från de semistrukturerade intervjuerna. Resultatet presenteras separat var för sig och är indelat under samma teman som intervjuguiden var uppdelad i.

4.1 Industriföretag A

Cirkulära processer i produktutvecklingen (kopplat till de 4 R:en)

Reduce (Minska)

Designingenjör A berättar att företaget fokuserar mycket på att minska materialanvändning vid produktionen. Redan vid designfasen av produkten implementeras användningen av lättviktsmaterial (lightweight material) för att minska materialförbrukningen. I designfasen beaktas också möjligheterna till användning av återvunnet material där olika leverantörer ställs mot varandra och väljs därefter baserat på mängden återvunnet material. Genom att välja alternativa material, designa produkter för att vara lättare och välja leverantörer baserat på deras återvunna innehåll arbetar företaget aktivt med att minska materialanvändningen.

Reuse (Återanvända)

I företagets arbete mot att främja återanvändning betonar designingenjören vikten av modulär design av produkterna för att göra det enklare att byta ut delar som går sönder och återanvända komponenter. Produkten är även ämnad att designas så att den är enkel att plocka isär för att underlätta vid eventuella reparationer. Samarbetet mellan produktägare och designers poängterar Designingenjör A vara särskilt viktigt för att säkerhetsställa att produkterna är designade för enkel demontering för att förenkla utbytbarheten av trasiga komponenter. Utbytbarheten när det kommer till batterier är något som företaget särskilt fokuserar på där limning av batterierna undviks i största möjliga utsträckning och istället designas så att det enkelt går att "klicka" ur och sätta i ett nytt batteri. Designingenjören påpekar att designen inte endast görs på företagets eget initiativ mot en cirkulärare produkt utan är resultat av påtryckningar från EU där lagkrav måste uppfyllas för nya batteriprodukter som ska sättas på marknaden.

Recycle (Återvinna)

För att ta hänsyn till återvinningsgraden av sina produkter förklarar Designingenjör A att företaget försöker använda sig av plaster som är enklare att återvinna. Metaller har redan från start en väldigt hög återvinningsgrad. Företaget har även ett nära samarbete med återvinningscentraler och tar del av forskning kring vilka material som kan återvinnas bäst vid livscykelns slut. De arbetar även aktivt med att identifiera material i befintliga produkter som är svåra att återvinna och utforska möjligheter för att förbättra återvinning av dessa i framtiden.

Cirkulära affärsmodeller (delning/tjänstefiering)

Designingenjör A förklarar att företaget arbetar aktivt med att utforska möjligheterna med produkt-tjänstesystem. Än så länge erbjuder dock bara en av företagets fyra divisioner uthyrningsmöjligheter, i form av en "24-7 rental service" av luftkompressorer. I form av produkt-tjänstesystem erbjuder företaget serviceavtal till kunder som innefattar underhåll, reparationer och uppdateringar under hela produktens livscykel.

Utmaningar vid implementering av cirkulära ekonomi
I sitt arbete mot att bli mer cirkulära står industriföretaget inför stora utmaningar som försvåras både tekniska, psykologiska och ekonomiska hinder. Designingenjör A berättar att en stor utmaning företaget har framför sig är att uppdatera sin nuvarande produktkapacitet där äldre produkter som fortfarande tillhör det befintliga sortimentet kan ha designats på ett sätt där det nuvarande cirkulära tankesättet inte implementeras i lika hög grad. Att omdesigna och uppdatera dessa äldre produkter menar Designingenjör A är mycket ekonomiskt kostsamt. Trots ett märkbart ökat intresse av miljöpåverkan och hållbarhet från deras kunder menar designingenjören att priset på produkterna absolut är den största prioriteten hos konsumenterna.

"Kostnader är ju skulle jag säga fortfarande nummer ett absolut även om man märker ett ökat intresse från kunder i alla hållbarhetsfrågor egentligen"
- Designingenjör A

Vidare förklarar hon att en uppdatering av produkterna är komplicerad och menar att tröskeln kan vara hög när det kommer till att göra större förändringar i produktionen, och gå ifrån någonting man är bekväm med och vet fungerar.

"Man har redan komponenter och material som man tycker om, som man vill använda igen och som man vet funkar, och att då få in det tänket att vi kanske ska byta ut eller försöka tänka på ett modulärt sätt eller få in material som är mer rena till exempel kan vara svårt."
- Designingenjör A

Hon belyser dock att företaget jobbar aktivt med att *"få in det cirkulära tänket"* genom interna utbildningar inom cirkulär design och olika initiativ inom bland annat R&D-teamen.

Återvinning är en annan utmaning som företaget står inför där designingenjören förklarar att företaget har en relativt begränsad påverkan på hur produkterna återvinns av kunderna. Samarbetet mellan både kunder och återvinningscentraler betonas här vara avgörande för att se till att materialet återvinns på rätt sätt.

4.2 Skogsföretag B

Cirkulära processer i produktutvecklingen (kopplat till de 4 R:en)
Reduce (Minska)
Miljöchef B beskriver att företaget gör åtaganden för att öka användningen av återvinningsbart material i deras produkter så länge det inte påverkar produktens kvalitet. Han poängterar att då produkterna tillverkas för utomhusbruk ställs det höga krav på kvalitén av specifikt plastkåporna som måste klara UV-strålning, dropptester och snabba omställningar från varmt till kallt. Miljöchefen hävdar vidare att det i dagsläget inte finns tillräckligt högkvalitativa återvunna plastmaterial på marknaden som uppfyller de krav många av deras produkter ställer, vilket resulterar i att produktkvalitén väljs före cirkularitet.

"Vi vill inte ha kortare livslängd med hållbarare plastmaterial"
- Miljöchef B

Företaget arbetar dock med att minska sin resursanvändning på andra sätt genom att exempelvis utnyttja restavfall i form av återvunnen plast från produktionen som återinförs i produktionen.

Reuse (Återanvända)
Företaget lägger stort fokus på att samtliga produkterna ska vara enkla att byta ut vilket Miljöchef B understryker är en del av företagets filosofi. Användarna av produkterna ska på egen hand kunna reparera dem ute på fält, vilket underlättas av att företaget tillhandahåller sprängskisser på nätet för alla deras produkter. Det går även att vända sig till företagets tusentals återförsäljare för reparationsservice, där Miljöchef B beskriver ett mycket nära och viktigt samarbete mellan företaget och leverantörer vid försäljning av reservdelar. Han påpekar att återförsäljarna är företagets viktigaste distributörer av deras produkter till konsumenterna. Vidare samarbetar företaget med ett elektronikföretag dit kretskort skickas från gräsklippare som inte längre kan användas, för att kvalitetsundersökas och eventuell repareras. Kretskorten tas sedan tillbaka och hamnar på reservdelslagret för att slutligen återsäljas till kunderna.

Recycle (Återvinna)
Miljöchef B förklarar att all återvinning sker av externa företag, där han förklarar att designen av produkterna inte spelar särskilt stor roll i återvinningsynpunkt. Så länge komponenter som batterier, kretskort och motorer går att plocka bort från produkten fragmenteras resten av produkten och mals ned. Hanteringen av batterier regleras av EU-lagstiftningar där avgifter betalas för nya elprodukter som sätts på den europeiska marknaden vilka finansieras insamling, transport och tillslut återvinning av elkomponenterna.

"Exakt hur vi designar våra produkter för återvinning har ingen betydelse så länge man kan plocka ut det som är värdefullt dvs kretskort, motor och batteri."
- Miljöchef B

Cirkulära affärsmodeller (delning/tjänstefiering)
Skriv ett par rader om lease +

Miljöchefen framhäver att företaget arbetar aktivt med att integrera cirkulära affärsmodeller i sin verksamhet, där företaget erbjuder leasingtjänster av bland annat robotgräsklippare. Han betonar att digitaliseringen spelar en central roll i att möjliggöra delningen av sina produkter med en bredare kundkrets. Genom att tillämpa en tjänstebaserad modell strävar företaget efter att maximera produktanvändningen vilket bidrar till en mer hållbar konsumtion. Denna approach underlättar återanvändning och förlänger produktens livscykel, vilket är i linje med företagets engagemang för cirkulär ekonomi.

Utmaningar vid implementering av cirkulära ekonomi
Att förstå och anamma de nya cirkulära tankesätt inom design och produktutveckling anser Miljöchef B är en stor utmaning för företaget. För att kunskaperna kring cirkulär ekonomi ska landa i det allmänna medvetandet hos företagets design- och produktutvecklingsavdelningar

räknar han med att det kommer ta många år. En parallell dras till tidigare klimatmål för att reducera utsläppen, där Miljöchef B hävdar att det tog företaget 5-6 år att bara få de olika avdelningarna att förstå vad klimatmålen faktiskt innebar i praktiken.

"Det kommer ta oss 5-6 år att förstå problematiken, utmaningarna och möjligheterna med cirkularitets ekonomin"
- Miljöchef B

En utmaning enligt miljöchefen är traditionella kundbeteenden. Exemplet som miljöchefen tar upp är en häcksax. Oftast behöver kunden använda en häcksax ett par gånger per år bara men väljer ändå att köpa den och ha den liggande största delen av tiden. Miljöchefen menar att kunderna inte tycker att det är värt mödan att hyra häcksaxen utan vill ha tillgång direkt när kunden behöver den.

En annan utmaning menar miljöchefen är att uppnå en ekonomisk lönsamhet ur de cirkulära processerna. Som exempel nämner han återvinningsprocessen av produkter som nått änden av sin livscykel och förklarar att om den ska vara ekonomiskt lönsam så måste man arbeta med väldigt stora volymer där materialet maskinellt demonteras och sorteras. Än så länge förklarar Miljöchef B att dagens återvinningssystem genererar en väldigt liten ekonomisk vinning, men är förväntansfull kring vad framtida tekniska lösningar kan möjliggöra. Med dagens begränsningar berättar han att den ekonomiska lönsamheten vid återvinningsprocessen sträcker sig till att plocka ut de mest värdefulla bitarna som kretskort, motor och batteri innan resten av materialet fragmenteras och skickas till förbränning.

4.3 Friluftsföretag C

Cirkulära processer i produktutvecklingen (kopplat till de 4 R:en)
Reduce (Minska)
Hållbarhetschef C berättar att företaget arbetar aktivt för att minska sin miljöpåverkan genom användning av återvinningsbara material som exempelvis stål och nämner att företaget också testar olika bioplaster i sin produktion för att förbättra produkternas ekologiska hållbarhet och minska miljöpåverkan. Företaget använder sig också av lightweight design som reducerar mängden material i produkterna, vilket dock hållbarhetschefen menar är en aspekt som kommer grattis då lättare vikt är en mycket åtråvärd produktegenskap då företaget tillverkar friluftsprodukter som konsumenterna ska bära på. I avseendet att minska avfallet i själva produktionen medger hållbarhetschefen att företaget inte har någon specifik strategi utan förklarar att all produktion sker av underleverantörer där inga avtalade krav ställs på att minska resursanvändningen vid produktionen. Hållbarhetschefen påpekar dock att effektivisering av resursanvändningen kommer naturligt för alla produkttillverkare av ekonomiska skäl.

"Lightweight design naturligt då produkterna används för vandring osv där lätt vikt är eftertraktad"
- Hållbarhetschef C

Reuse (Återanvända)
Friluftsföretag C arbetar aktivt med att anpassa och designar sina produkter för att man enkelt ska kunna byta ut och reparera delar som enligt hållbarhetschefen är en strategi som är integrerad i produktutvecklingen avsedd att förlänga produktens livslängd. Vidare belyser han att företaget tillhandahåller ett sortiment av reservdelar för att kunna möjliggöra reparationer av produkterna, bestående av främst av slitdelar som har störst risk att behöva bytas ut.

> *"Vi ser till att göra delarna lätta att byta ut och vi ser till att vi har ett tillräckligt sortiment för de delar som vi vet det är en risk för att behöva bytas ut"*
> - Hållbarhetschef C

Hållbarhetschefen lyfter också modulsystem som någonting som främjar återanvändandet av material då det möjliggör att reservdelar kan användas till flera olika produkter.

Recycle (Återvinna)
Hållbarhetschef C berättar om ett nära samarbete med återvinningsbolag för att öka kunskapen om hur de ska underlätta återvinningen av sina produkter. Flera olika projekt har gjorts med återvinningsbolag i Norden där de inkluderar dessa återvinningsbolag i designprocessen för att få feedback om hur de ska tänka gällande vilka material som är bäst lämpade för återvinning eller hur man på bästa sätt sammanfogar olika material.

Cirkulära affärsmodeller (delning/tjänstefiering)
Hållbarhetschef C berättade att företaget aktivt samarbetar med utvalda återförsäljare där de testar uthyrningstjänster av deras produkter. Försöken med uthyrning har gjorts på en småskalig nivå utan någon direkt framgång där volymen som hyrs ut som nästan försumbar jämfört med det som säljs. Hållbarhetschefen tror att det beror på en kombination av produkternas låga priser och hög användningsgrad.

> "*Det är inte så många uthyrningstjänster som fungerar. Det är produkter som kanske kostar runt tusen kronor och de flesta användare kan tänka sig betala det en gång för att sen äga produkten… De flesta som köper ett stormkök till exempel, använder det flera gånger under ett år.*"
> - Hållbarhetschef B

Utmaningar vid implementering av cirkulära ekonomi
Hållbarhetschefen menar på att just integreringen av delningsmodeller är en av företagets stora utmaningar. Att ändra kundbeteendet är ingen lätt match där ett uthyrningssystem krävs där kunder känner att mödan att hyra en produkt ska vara värd. Även om man skulle lyckas skapa rätt förutsättningar för en smidig uthyrning av produkter menar Hållbarhetschef C att risken finns att den låga ekonomiska tröskeln för köpa en produkt resulterar i fortsatt låg efterfråga att hyra samma produkt.

Andra utmaningar företaget står inför är återvinningen av deras produkter. Hållbarhetschefen berättar att målet med livslängden på deras produkter är mellan 10-30 år, där utmaningar ligger i

att försöka anpassa produkterna till hur återvinningssystemen ser ut i framtiden. Liknande utmaningar står också företaget inför gällande återvinningsystem i andra länder som produkter säljs där en begränsad inblick finns i hur systemen ser ut utanför Norden.

4.4 Cykelföretag D

Cirkulära processer i produktutvecklingen (kopplat till de 4 R:en)

Reduce (Minska)

I sitt arbete mot att minska förbrukningen av råmaterial lägger Företag D stor vikt på valet av material i sina produkter. VD:n förklarar att företaget strävar mot att använda så mycket återvunnet material i sin produktion av cyklar som möjligt där cykelrammarna i dagsläget består av upp till 95% återvunnet aluminium. Vidare berättar VD:n att cykelkorgarna tillverkas av trä som är nästintill ett 100% cirkulärt material.

Reuse (Återanvända)/ Recycle (Återvinna)

Företag D har skapat ett återköpsystem där företaget köper tillbaka gamla cyklar och renoverar dem för att sedan sälja dem till ett billigare pris. Cyklarna värderas utefter det skick de befinner sig i när kunderna lämnar in dem efter att de olika komponenterna granskats och det beslutats om vad som behöver bytas ut eller ej. VD:n menar att det finns ett antal baskomponenter på en cykel som oftast inte behöver bytas för att få en begagnad cykel att se och fungera som ny igen. Utbytbara komponenter kan vara sadel, handtag och kedja där företaget jobbar med underleverantörer som använder återvunnet material för dessa komponenter. De återköpta cyklarna säljs sedan på hemsidan som "pre-owned" i en betydligt lägre prisklass.

Cirkulära affärsmodeller (delning/tjänstefiering)

VD:n ser stort värde i affärsmodeller som gynnar delning av produkter och berättar att företaget bland annat erbjuder leasingtjänster till andra företag. I tjänsten ingår x antal cyklar som företagen vill hyra tillsammans med en digital service i form av en app som kan användas både för bokning av cyklarna och låsning/upplåsning. I appen erbjuds service om någonting inte fungerar som det ska där man kan få hjälp med både tekniska problem och beställa reparation av själva cykeln.

"Det är ju ett fantastiskt sätt att hålla ett långt liv i cyklarna och få dem mycket använda"

- VD Företag D

Utmaningar vid implementering av cirkulära ekonomi

VD:n berättar att få samspelet att fungera mellan ekologisk- och ekonomisk hållbarhet är en stor utmaning för företaget. Som ett exempel lyfter han fram att materialkostnaderna har ökat när företaget gått från 35% återvunnen aluminium i sina ramar till 95%, då återvunnet aluminium kontraintuitivt är dyrare än nytillverkat.

"Att jobba med återvunnen aluminium, som vi gör. Hur sjukt det än låter så är det ju dyrare än att arbeta med ny premium aluminium" -

- VD Företag D

Att hitta leverantörer som arbetar med cirkulära processer, som återtagande av material, är också en utmaning där de få som delar samma hållbarhetstänk tenderar att vara dyrare vilket gör det svårt att hitta en ekonomisk uppsida.

Företagskulturen inom branschen är ett annat hinder där VD:n beskriver branschen som väldigt konservativ och menar att det inte finns någon stark drivkraft för att uppnå cirkularitet. För ett nystartat litet företag beskriver han att alla förändringar bekostas av en själv.

"Idag är många fat and happy i våran bransch, och det finns liksom ingen drivkraft för att bli mer cirkulära"
- VD Företag D

Han menar att alla som jobbar med cykel är lite tillbakalutade och självgoda för att cykel i sig är så himla positivt då "det är bra för miljön och bra för hälsan".

5 ANALYS OCH DISKUSSION

I detta avsnitt presenteras en jämförelse av de viktigaste resultaten från empiri avsnittet med litteraturstudien vilket leder vidare till en djupare diskussion inom området.

5.1 Företagens arbete mot cirkularitet

I denna studie av hur tillverkande företag implementerar cirkulära principer för att effektivisera resursanvändningen och förlänga produkternas livscykler har vi identifierat en rad olika metoder. Denna variation av metoder visar varje företags unika väg mot en cirkulär ekonomi. Enligt (Ellen MacArthur Foundation, 2024) kräver en fullständig övergång till en cirkulär ekonomi en omstrukturering av företagets produktionsmetoder och företagskultur. De semistrukturerade intervjuerna i denna studie visar att företagen varierar i de metoder de använder för att reducera materialanvändning, främja återanvändningen och maximera återvinningen. Denna variation visar inte bara vilka metoder som används utan också i vilket stadie de olika företagen är i övergången mot cirkularitet. (Frishammar och Parida, 2019) understryker att denna process i att bli mer cirkulära kräver betydande förändringar i organisationen vilket återspeglar sig i intervjuerna.

5.1.1 Reduce (Reducera)

(Potting et al., 2017) diskuterar vikten av att använda mindre naturresurser för varje produkt som tillverkas. Resultat från empirin visar att Industriföretag A använder sig av återanvändbara och förnybara material i sina produkter där de redan i designfasen implementerar lättviktsmaterial för att minska materialförbrukningen. Strategier för reducering appliceras mer på produktens designfas med strävan att förbättra hållbarheten genom att använda återanvändbara och förnybara material (Sihvonen och Ritola, 2015).

Vidare menade miljöchefen för Skogsföretag B att företaget gör åtaganden för att öka användningen av återvinningsbart material för att minska materialanvändningen, men så länge det inte påverkar produktens kvalitet. Då Skogsföretag B tillverkar trädgårds- och skogredskap som används i slitsamma miljöer ställs väldigt höga krav på kvaliteten av materialet. Balansgången mellan hållbarhet och produktkvalité för Skogsföretag B går i linje med litteraturen där Ritzen och Sandström (2017) understryker att det är en utmaning att använda återvinningsbara material i högpresterande produkter då det påverkar produktkvalitén. Miljöchef B menar att det inte finns tillräckligt bra återvinningsbart material på marknaden som uppfyller deras behov. Dock jobbar Skogsföretag B ständigt med att optimera produktionsprocesserna för att minska avfallsmängden, där Miljöchef B ger ett exempel med en plastkåpa där överbliven plast stoppas tillbaka in i produktionsprocessen igen.

Resultat från empirin visar att Friluftsföretag C använder återvinningsbart och förnybart material så gott det går. De har dock ambitioner om att välja bättre plast som går att återvinna eller förnya i slutet av livscykeln. Hållbarhetschef C säger att de inte tillverkar produkterna själva och ställer heller inga krav på underleverantörerna för att minska resursanvändningen men att de ganska naturligt arbetar med lättviktsmaterial när de designar produkterna då lätt vikt är eftertraktad för

friluftsprodukter. Här kan vi se en koppling mellan Företag A och C i metod för att minska resursanvändningen genom att använda *lightweight design* för att reducera resursanvändningen.

Cykelföretag D är det företag som till högst grad använder reducering i sin produktutveckling där de cykelramarna består av 95% återvunnet aluminium. VD:n berättar att de lägger stor vikt på att reducera materialanvändningen genom att välja återvunnet aluminium i deras cyklar vilket återspeglas i cykelföretagets rena vision och affärsidé i att ha en cykel som till 100% består av återvunnet material. Trots att Cykelföretag D är minst i storlek jämfört med de andra företagen så framträder de som ledande i att använda helt återvunnet material trots att det är billigare att använda nytt (Kasper, 2023).

De fyra olika företagen visar genom olika strategier hur man kan tillämpa reduceringen på material i deras produkter beroende på deras specifika utmaningar. Företag A och C har en annan flexibilitet när det gäller lättviktsmaterial och att integrera återvunnet material jämfört med Företag B som måste hantera högre kvalitetskrav som ställs på deras produkter. Anledningen till att Företag D kommit så långt kan bero på att företagets fundament bygger på att vara cirkulära och att de har en tydlig vision i vad de vill uppnå, som är en 100% återvunnen cykel. Detta visar att för varje företag så krävs det anpassade lösningar för de industrispecifika utmaningarna de ställs inför vilket belyses av (Lieder och Rashid, 2016).

5.1.2 Reuse (Återanvända)

Företag A, B och C använder liknande metoder enligt resultaten från empirin för att främja återanvändandet av material och produkter. De lägger stor vikt på att delarna av deras produkter ska vara enkla att byta ut för att reparera produkten. “Reuse” eller återanvändning handlar om att genomföra olika åtgärder såsom kontroll, reparation eller olika typer av underhåll när produkten fortfarande är aktiv och används för att förbereda och underlätta produkten för eventuell återanvändning (*Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives*, 2008). Till exempel så lägger Företag A stor vikt på modulär design för att göra det enklare att byta ut delar samt återanvända dem. Här ställs även krav från EU på att delar som exempelvis batterier inte ska limmas utan ska gå att “klicka” ut. Vidare ser vi från empirin att Skogsföretag B har som filosofi att deras kunder själva ska kunna byta ut delar till sina produkter. Detta underlättas då sprängskisser och olika instruktioner är lättillgängliga för kunden på företagets webbplats men även när de har samarbete med flera återförsäljare som till exempel reparerar och underhåller deras produkter. Företag C gör det enkelt och smidigt att återanvända genom att ha ett sortiment främst för slitdelar som har störst risk att behöva byta ut. Hållbarhetschef C lyfter också upp att de använder sig av modulärt system för att kunna använda samma komponent till flera olika produkter. Vidare ser vi från resultaten att Cykelföretag D använder sig av andra metoder för att främja återanvändandet. I deras fall gällande produkterna där de skapat ett återköp-system som kallas för “pre-owned” där de köper tillbaka gamla cyklar som de sedan renoverar och säljer till ett billigare pris vilket går i linje med litteraturstudien där det anses vara ett tillvägagångssätt att reparera eller renovera produkten för sälja vidare till samma syfte (Thierry et al.,1995).

Återigen ser man att olika företag inom olika branscher använder sig av olika strategier för att främja återanvändandet där de olika strategierna och metoderna begränsas eller förenklas

beroende på vad som är möjligt för företagets produkter (Leider och Rashid, 2016). Som exempel så kanske inte Friluftsföretag C kan få en återköps-modell att fungera med deras produkter vilket kan bero på att de arbetar i en annan prisklass på deras produkter jämfört med en cykel. Av resultaten från empirin kan vi se att samtliga företag använder sig av de 4 av de 5 metoder som "Reuse"- kategorin delas in i (Sihvonen och Ritola, 2015). Det är bara "repurpose" som inte används av något av företagen.

5.1.3 Recycle (Återvinna)

Återvinning är enligt resultaten från empirin någon som inte fokuseras lika mycket på jämfört med de tidigare två R:en då resultatet från empirin till mesta dels säger att företagen jobbar och tar hjälp av externa återvinningsbolag för att göra återvinningen möjlig. Respondenten för Skogsföretag B säger att all deras återvinning sker via externa företag samtidigt som respondenten i en annan del av intervjun säger att de utnyttjar restavfall i produktion i form av plast som används tillbaka i nya produkter. Så detta bekräftar att Företag B främjar återvinning om man kopplar det till litteraturstudien (Kriwet, 2015).

Företag A och C arbetar på liknande sätt mot återvinning genom samarbete med återvinningsbolag och deltagandet av forskning inom olika områden för att göra bättre materialval i produktutvecklingen med syfte att förenkla återvinning i framtiden vilket är en annan typ av metoder för att främja återvinning (Kriwet, 2015). På samma sätt jobbar Företag D med att välja material som är återvinningsbara såsom deras cykelkorgar gjorda av trä som nästan är helt återvinningsbart. För återvinning så är det bara Företag B som praktiskt sett återvinner material. Man kan säga att de andra företagen gör förberedande åtgärder i produktutvecklingen för att förenkla återvinning vilket också är en av definitionerna för "recycle"- eller återvinning enligt litteraturstudien.

5.1.4 Produkt-tjänstesystem

Samtliga företag säger sig arbeta aktivt med att utforska och utveckla delningsmodeller som del av sin affärsmodell. Skogsföretag B och Cykelföretag D kan ses som de företag som kommit längst i denna process där båda företagen upprättat välutvecklade produkt-tjänstesystem i deras verksamhet. Båda företagen arbetar med användningsbaserad produkt-tjänstesystem där produkterna görs tillgängliga för kunden genom leasingavtal och där företaget själva behåller ägandeskapet av produkterna (Frishammar och Parida, 2019). Cykelföretag D arbetar dock enbart "business to business" med leasingen av sina cyklar medan Skogsföretaget också erbjuder uthyrningstjänster av sina produkter till privatkunder. Respondenterna för de två företagen lyfter båda fram fortsatt utveckling av PSS som en mycket viktig del i sitt arbete mot att bli mer cirkulära, vilket går i linje med litteraturstudien där PSS anses vara en av de mest effektiva metoder i övergången mot cirkulär ekonomi (Tukker, 2015).

Industriföretag A arbetar också med en användningsbaserad affärsmodell av PSS inom en av dess fyra avdelningar, i form av uthyrning av luftkompressorer. Företaget arbetar även med resultatbaserade affärsmodeller där de erbjuder service- och reparationstjänster av sina produkter.

Friluftsföretag C utgav sig aktivt utforska möjligheterna med delningsmodeller i sin verksamhet där dock ingen storskalig implementering har gjorts. Hållbarhetschefen för friluftsföretaget nämner att de har testat uthyrning av produkter i liten skala, men utan någon vidare framgång. Enligt Hållbarhetschef C kan den bristande efterfrågan av uthyrningstjänster av företagets produkter förklaras av deras låga prisklass, vilket gör det attraktiv för konsumenter att köpa och äga produkten oavsett om den endast är tänkt att användas några enstaka gånger om året. Det argumentet kan vidare tillämpas på Skogsföretag B och Cykelföretag D's framgångar inom uthyrning där insteget till att äga en elcykel eller robotgräsklippare är betydligt högre än exempelvis ett campingkök, varpå alternativ till direkt ägande efterfrågas till en högre grad.

5.2 Utmaningar med implementering av cirkulär ekonomi

Resultatet från empirin visar att övergången mot en cirkulär ekonomi för tillverkande företag inte sker helt oproblematiskt. De undersökta företagen nämner alla utmaningar som direkt kan kopplas till de specifika barriärerna i form av marknadsmässiga, kulturella samt teknologiska hinder. Regulativa barriärer visar sig dock inte utgöra en del av de utmaningar företagen står inför vid implementeringen av cirkulär ekonomi. Tvärtom lyfts lagstiftningar från EU fram som i vissa avseenden tvingar företagen att jobba mer cirkulärt.

5.2.1 Bristande ekonomisk lönsamhet

Samtliga företag berättar om stora utmaningar med att upprätta en ekonomisk lönsamhet med cirkulära metoder. Det linjära konceptet "Ta-tillverka-släng" visar sig i många avseenden medföra lägre kostnader för företagen där priset på råmaterial i vissa fall är lägre än priset på återvunnet material, vilket är fallet för Cykelföretag D som berättar att det återvunna aluminiumet de använder i sina cykelramar är dyrare än nyproducerat aluminium. Detta går i linje med litteraturstudien där ökade kostnader vid användning av återvunnet material visar sig utgör en av de största hindren för tillverkningsbolag i arbetet mot att implementera cirkulär ekonomi (IVL, 2018). Några av respondenterna talar också om relativt små ekonomiska marginaler vid återtagande av material från produkter som nått slutet av sin livscykel där Miljöchef B menar att skogsföretaget arbetar med alldeles för små volymer för att återtagandet ska generera ekonomisk vinning. Kretskort och batterier är egentligen det enda av värde hos en kasserad produkt.

5.2.2 Företagskultur och kundbeteende

Resultaten från empirin visar att företagen pratar om liknande kulturella utmaningar där både företagskulturen och konsumenternas beteenden spelar stor roll. Industriföretag A och Skogsföretag B kämpar med att integrera det "cirkulära tankesättet" internt. Industriföretag A jobbar aktivt med att få in det "cirkulära tankesättet" hos sina anställda i form av utbildningar där hon antyder att det kan vara svårt att gå från någonting som man är bekväm med och vet fungerar. Teorin styrker att psykologisk svårigheter till förändring av fungerande linjära system är ett stort hinder i övergången till cirkulär ekonomi (Kanter, 2012). Även Skogsföretag B står inför liknande utmaningar kring att anamma det nya cirkulära tankesättet och ändra företagskulturen. Miljöchef B menar att det tar flera år att förstå problematiken, utmaningarna och möjligheterna samt vad det innebär i praktiken. Att anamma nya sätt att tänka på och ändra på företagskulturen är någon som även visas i andra studier (Kirchherr et al., 2017). Av

resultatet framgår också att företagens anammande av cirkularitet till stor del styrs av konsumenterna där respondenterna från företag B och C båda beskriver att kundbeteendet måste förändras för att cirkulära affärsmodeller ska bli lönsamma. Om kunderna inte värderar hållbara produkter eller vill göra bekvämlighets uppoffringar i form av att åka hyra en produkt istället för att ha den stående i garaget, leder detta till att cirkulära affärsmodeller inte blir lönsamt för företagen. Respondenterna förklarar att detta påverkar hur engagerade företagen är i att bli mer cirkulära vilket stämmer väl överens med teorin där Kirchherr et al. (2017) bland annat beskriver hur ett lågt intresse för cirkulära produkter hos konsumenter hämmar företagen att investera i cirkulär utveckling då det inte resulterar i en ekonomisk vinning. Även Företag D menar att företagskulturen är en utmaning där VD:n beskriver cykelbranschen som väldigt konservativ utan någon drivkraft att bli mer cirkulära, speciellt då cyklar i sig ses vara tillräckligt positiva för miljön.

5.2.3 Teknologiska barriärer

Resultatet från empirin visar att teknologiska hinder identifieras av företagen som en utmaning i implementeringen. Företagen tar upp svårigheter med att integrera teknologier som exempelvis stödjer återanvändning och återvinning. Ett exempel är när Företag A menar att det är en utmaning med att anpassa befintliga tekniker med nya cirkulära principer, vilket även nämns i litteraturstudien att bristen på avancerad teknik för produkter och produktion är en central teknisk utmaning (Ritzén och Sandström, 2017). Vidare så framkommer det från Företag C att det är en väsentlig utmaning med att anpassa produkterna till framtida återvinningssystem vilket lyfter behovet av mer integrerade system och samarbeten mellan företag (Takacs et al., 2022). Även Företag B förklarar att det är en utmaning att få ekonomisk lönsamhet ur de cirkulära återvinningsprocesserna när man arbetar med små volymer. Miljöchefen menar att dagens teknologi kräver att man arbetar med stora volymer för att få det att bli ekonomiskt lönsamt.

5.2.4 Regulativa barriärer

Som tidigare nämnts i analysen, har statliga regelverk och policys lyfts fram av många av respondenterna som drivkrafter som i vissa avseenden tvingar företag att arbeta mer cirkulärt, snarare än hinder. Detta då företag A och B berättar om specifika åtgärder i respons till olika EU-lagstiftningar. Företag A berättar om kravet som ställs på att batterier ska designas så att de inte är limmade utan att det ska vara enkelt att plocka isär dem. På ett liknande sätt säger Företag B att lagstiftningarna påverkat deras designprocesser, framför allt hur batterier, motorer och kretskort designas och integreras i produkterna så att de enkelt kan plockas bort. Detta går hand i hand med det Kirchherr et al. (2017) menar där lagstiftningar och regler som sätts av regeringar för att stödja cirkularitet återspeglar sig i företagens benägenhet att ta sig an cirkulära metoder.

6. SLUTSATS

I detta examensarbete har metoder och strategier utforskats som tillverkande företag använder för att främja cirkulär ekonomi samt vilka utmaningar de stöter på vid implementeringen av CE. Av studien framgår att företagen primärt använder metoder som innefattar anpassningar av produkternas design för att öka produkternas cirkularitet, där stort fokus ligger på val av återvunnet material i produkterna och design som förbättrar reparerbarheten genom att göra dem enkla att demonteras och dess komponenter enkla att byta ut. Dessa åtgärder kopplas till de cirkulära strategierna *reuse* och *reduce* vilka enligt litteraturstudien är de mest värdeskapande strategierna för cirkulär ekonomi.

Vidare visar studien att företagen använder sig av delnings-fokuserade affärsmodeller i form av produkt-tjänstesystem för att öka användningen av produkterna och på så vis minska behovet av att producera nya produkter.

Återvinning framgår från intervjuerna är något som de undersökta företagen inte hanterar själva utan har samarbeten med externa återvinningsbolag för att göra smartare materialval i designfasen för att förenkla återvinning i framtiden. En strategi som två av företagen använde för att främja återvinningen av material inkluderade användning av restavfall som samlades in och återanvänds i produktionen.

Studien visar på flera olika hinder vid implementeringen av den cirkulära ekonomin där en bristande ekonomisk lönsamhet med cirkulära processer och affärsmodeller visar sig utgöra det största hindret i övergången mot cirkulär ekonomi för de undersökta företagen. Detta förstärks av det konsumenternas bristande intresset för hållbart producerade produkter och uthyrningstjänster hos företagets konsumenter på råmaterial och arbetet med att få in det cirkulära tankesättet hos de anställda. Dessa hinder begränsar företagens förmåga att fullt ut engagera sig i cirkulära metoder. Dock framstår regulativa barriärer inte endast som ett hinder. De agerar även som en drivkraft till att företag ska ändra på sina processer för att främja den cirkulära ekonomin. Ett konkret exempel på lagstiftning är kraven som ställs på batterier från EU att de ska vara enkla att plockas bort, vilket företagen måste följa, och därmed ändra designen för deras produkter.

Sammanfattningsvis ger denna undersökning en övergripande bild över hur tillverkande företag hanterar övergången till en cirkulär ekonomi och vilka problem de ställs inför på vägen. Studien belyser vikten i att fortsätta utveckla cirkulära metoder för att kunna hantera nuvarande och framtida utmaningar och framhäver behovet att fortsätta anstränga sig för att jobba mer hållbart inom industrin, vilket är avgörande för att försäkra långsiktiga lösningar med minskad miljöpåverkan.

6.1 Framtida arbete

Det skulle behövas mer forskning för att konkretisera den cirkulära ekonomin. Som nämnts i detta arbete så förekommer det väldigt mycket brist på konsensus om hur cirkulär ekonomi ska definieras eller vad det egentligen innebär. Mer forskning skulle även behövas inom implementeringen av cirkulär ekonomi, då implementeringen skiljer sig från företag till företag. En sådan forskning kring bransch- och industrispecifika metoder och utmaningar skulle hjälpa till i vägen mot en mer cirkulär industri.

7 REFERENSER

Allwood, J.M. (2014) 'Squaring the Circular Economy', in *Handbook of Recycling*. Elsevier, pp. 445–477. Available at: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-396459-5.00030-1.

'Barriers & Drivers towards a Circular Economy, Eijk, (2015). Available at: https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/knowledge/barriers-drivers-towards-circular-economy. (Accessed: 26 April 2024)

Berchicci, L. and Bodewes, W. (2005) 'Bridging environmental issues with new product development', *Business Strategy and the Environment*, 14(5), pp. 272–285. Available at: https://doi.org/10.1002/bse.488. (Accessed: 24 April 2024)

Bey, N., Hauschild, M.Z. and McAloone, T.C. (2013) 'Drivers and barriers for implementation of environmental strategies in manufacturing companies', *CIRP Annals*, 62(1), pp. 43–46. Available at: https://doi.org/10.1016/j.cirp.2013.03.001. (Accessed: 7 May 2024)

Bocken, N.M.P. *et al.* (2016) 'Product design and business model strategies for a circular economy', *Journal of Industrial and Production Engineering*, 33(5), pp. 308–320. Available at: https://doi.org/10.1080/21681015.2016.1172124. (Accessed: 25 April 2024)

Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency. *et al.* (2018) *Behavioural study on consumers' engagement in the circular economy: final report.* LU: Publications Office. Available at: https://data.europa.eu/doi/10.2818/956512 (Accessed: 16 April 2024).

Cullen, J.M. (2017) 'Circular Economy: Theoretical Benchmark or Perpetual Motion Machine?', *Journal of Industrial Ecology*, 21(3), pp. 483–486. Available at: https://doi.org/10.1111/jiec.12599. (Accessed: 2 April 2024)

Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives (Text with EEA relevance) (2008) *OJ L*. Available at: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj/eng (Accessed: 23 Jan 2024).

Frishammar, J. and Parida, V. (2019) 'Circular Business Model Transformation: A Roadmap for Incumbent Firms', *California Management Review*, 61(2), pp. 5–29. Available at: https://doi.org/10.1177/0008125618811926. (Accessed: 18 Mar 2024).

Ghisellini, P. and Ulgiati, S. (2020) 'Circular economy transition in Italy. Achievements, perspectives and constraints', *Journal of Cleaner Production*, 243, p. 118360. Available at: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118360. (Accessed: 23 Mar 2024).

Grafström, J. and Aasma, S. (2021) 'Breaking circular economy barriers', *Journal of Cleaner Production*, 292, p. 126002. Available at: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.126002. (Accessed: 5 April 2024).

UNDP (2024). Available at: https://www.undp.org/home (Accessed: 8 May 2024).

How the EU wants to achieve a circular economy by 2050 - EU monitor (2021). Available at: https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vlgjfy6bvmtu?ctx=vjxzjv7ta8z1 (Accessed: 25 April 2024).

How to Build a Circular Economy | Ellen MacArthur Foundation (2024). Available at: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/ (Accessed: 23 January 2024).

de Jesus, A. and Mendonça, S. (2018) 'Lost in Transition? Drivers and Barriers in the Eco-innovation Road to the Circular Economy', *Ecological Economics*, 145, pp. 75–89. Available at: https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2017.08.001. (Accessed: 8 Mars 2024)

Kanter, R.M. (2012) 'Ten Reasons People Resist Change', *Harvard Business Review*, 25 September. Available at: https://hbr.org/2012/09/ten-reasons-people-resist-chang (Accessed: 5 May 2024).

Kasper (2023) *Einebrant: 'Miljöministern måste öka tempot'*, *Återvinnings Industrierna*. Available at: https://www.recycling.se/miljominister n-maste-oka-tempot-lat-sommarens-extremvader-bli-start skottet/ (Accessed: 3 May 2024).

King, A.M. *et al.* (2006) 'Reducing waste: repair, recondition, remanufacture or recycle?', *Sustainable Development*, 14(4), pp. 257–267. Available at: https://doi.org/10.1002/sd.271. (Accessed: 28 April 2024).

Kirchherr, J. *et al.* (2017) 'Breaking the Barriers to the Circular Economy'. Available at: https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/171106_white_paper_breaking_the_barriers_to_the_circular_economy_white_paper_vweb-14021.pdf. (Accessed: 16 April 2024)

Kirchherr, J., Reike, D. and Hekkert, M. (2017) 'Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions', *Resources, Conservation and Recycling*, 127, pp. 221–232. Available at: https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2017.09.005. (Accessed: 16 April 2024)

Kriwet, A., Zussman, E. and Seliger, G. (1995) 'Systematic integration of design-for-recycling into product design', *International Journal of Production Economics*, 38(1), pp. 15–22. Available at: https://doi.org/10.1016/0925-5273(95)99062-A. (Accessed: 2 May 2024)

Li, X. *et al.* (2010) 'Smartphone Evolution and Reuse: Establishing a More Sustainable Model', in *2010 39th International Conference on Parallel Processing Workshops*. *2010 International Conference on Parallel Processing Workshops (ICPPW)*, San Diego, CA, USA: IEEE, pp. 476–484. Available at: https://doi.org/10.1109/ICPPW.2010.70. (Accessed: 18 Feb 2024)

Lieder, M. and Rashid, A. (2016a) 'Towards circular economy implementation: a comprehensive review in context of manufacturing industry', *Journal of Cleaner Production*, 115, pp. 36–51. Available at: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.12.042. (Accessed: 4 Mar 2024)

Lundén, M. (2009) 'Kvalitativa metoder'. Available at: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://canvas.gu.se/courses/31832/files/2907245/download%3Fdownload_frd%3D1&ved=2ahUKEwiS5pOzpv6FAxVIKRAIHci7CZAQFnoECBYQAQ&usg=AOvVaw2vkpKZ4W_z_nUZy9PvtkmJ. (Accessed: 22 Feb 2024)

Hedin, A & Martin, C (u.d.) (1996). En liten lathund om kvalitativ metod med tonvikt på intervju

Melander, L. and Arvidsson, A. (2021) 'Introducing sharing-focused business models in the B2B context: comparing interaction and environmental sustainability for selling, renting and sharing on industrial markets', *Journal of Business & Industrial Marketing*, 36(10), pp. 1864–1875. Available at: https://doi.org/10.1108/JBIM-01-2020-0032. (Accessed: 12 Feb 2024)

Potting, J. *et al.* (2017) 'CIRCULAR ECONOMY: MEASURING INNOVATION IN THE PRODUCT CHAIN'. Available at: https://www.pbl.nl/uploads/default/downloads/pbl-2016-circular-economy-measuring-innovation-in-product-chains-2544.pdf. (Accessed: 19 Feb 2024)

Ritzén, S. and Sandström, G.Ö. (2017) 'Barriers to the Circular Economy – Integration of Perspectives and Domains', *Procedia CIRP*, 64, pp. 7–12. Available at: https://doi.org/10.1016/j.procir.2017.03.005. (Accessed: 19 Feb 2024)

Rizos, V. *et al.* (2015) 'The Circular Economy: Barriers and Opportunities for SMEs'. Available at: https://www.researchgate.net/publication/283121970_The_Circular_Economy_Barriers_and_Opportunities_for_SMEs. (Accessed: 24 April 2024)

Rizos, V., Tuokko, K. and Behrens, A. (2017) 'The Circular Economy: A review of definitions, processes and impacts', *CEPS Papers* [Preprint]. Available at: https://ideas.repec.org//p/eps/cepswp/12440.html (Accessed: 24 April 2024).

R-Strategies for a Circular Economy (2023). Available at: https://www.circularise.com/blogs/r-strategies-for-a-circular-economy (Accessed: 25 April 2024).

Sauerwein, M., Doubrovski, E., Balkenende, R., Bakker, C., 2019. Exploring the potential of additive manufacturing for product design in a circular economy. J. Clean. Prod. 226, 1138–1149. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.04.108

Sihvonen, S. and Ritola, T. (2015a) 'Conceptualizing ReX for Aggregating End-of-life Strategies in Product Development', *Procedia CIRP*, 29, pp. 639–644. Available at: https://doi.org/10.1016/j.procir.2015.01.026.

Strategy& (2022) *The circular economy for manufacturing*, *Strategy&*. Available at: https://www.strategyand.pwc.com/de/en/industries/industrials/importance-of-the-circular-economy-for-manufacturing.html (Accessed: 5 May 2024).

Sundin, E. and Bras, B. (2005) 'Making functional sales environmentally and economically beneficial through product remanufacturing', *Journal of Cleaner Production*, 13(9), pp. 913–925. Available at: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2004.04.006 .(Accessed: 14 April 2024).

Takacs, F., Brunner, D. and Frankenberger, K. (2022) 'Barriers to a circular economy in small- and medium-sized enterprises and their integration in a sustainable strategic management framework', *Journal of Cleaner Production*, 362, p. 132227. Available at: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.132227. (Accessed: 4 May 2024).

Thierry, M. *et al.* (1995) 'Strategic Issues in Product Recovery Management'. Available at: https://repub.eur.nl/pub/19888/StrategicIssues.pdf. (Accessed: 19 April 2024).

Tukker, A. (2015) 'Product services for a resource-efficient and circular economy – a review', *Journal of Cleaner Production*, 97, pp. 76–91. Available at: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.11.049. (Accessed: 10 April 2024)

Van Buren, N. *et al.* (2016) 'Towards a Circular Economy: The Role of Dutch Logistics Industries and Governments', *Sustainability*, 8(7), p. 647. Available at: https://doi.org/10.3390/su8070647. (Accessed: 15 April 2024)

Figur 1 Ellen MacArthur Foundation 2013. Towards the circular economy vol. 1. Ellen MacArthur Foundation. Hämtad 2024-02-07

Figur 2 Potting et al. The 9R Framework. Circular Economy: Measuring Innovation in the Product Chain. Available at:

https://www.researchgate.net/figure/The-9R-Framework-Source-Adapted-from-Potting-et-al-2017-p5_fig1_321432839 Hämtad: 22 maj 2024

Bryman & Bell (2017). Företagsekonomiska forskningsmetoder, Hämtad: 2024-02-16

P Heck, (2006), The World Bank annual report 2006, Available at:

https://documents1.worldbank.org/curated/en/671001468340248330/pdf/373900v10ENGLISH0WBAR0200601PUBLIC1.pdf. (Accessed: 27 April 2024)

8 BILAGOR

Denna bilaga visar intervjuguiden för de semistrukturerade intervjuerna.

Bilaga A

Vi är Carl Kaissidis och Revend Pirmosa, två studenter på maskinteknikprogrammet vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). I vårt pågående kandidatarbete utforskar vi hur företag som tillverkar produkter integrerar principer för cirkulär ekonomi i sin produktutvecklingsprocess. Vårt mål är att förstå de strategier och metoder dessa företag använder för att främja cirkulär ekonomi, identifiera de huvudsakliga utmaningarna de stöter på samt de möjligheter som strategierna för med sig. Genom att djupdyka i detta område hoppas vi bidra med insikter som kan stödja övergången till mer hållbara produktionsmetoder.

Våra frågeställningar:

- Vilka metoder använder företag vid produktutveckling för att främja cirkulär ekonomi?

- Vilka utmaningar och hinder står företagen inför vid implementering av cirkulär ekonomi?

Inledande till intervjun

- Skulle du kunna beskriva företagets verksamhet kortfattat och vad ditt arbetsområde är?

- Skulle du kunna berätta om din erfarenhet inom cirkulär ekonomi och om du varit involverad i något projekt inom det?

Produktutvecklingsprocessen och cirkulär ekonomi (gå in lite mer på produkterna)

- Vilka produkter utvecklar ni och hur ser produkternas livscykler ut idag?

- Skulle du kunna beskriva hur produktutvecklingsprocessen ser ut och vilka steg som ingår?

- Hur integreras cirkulär ekonomi i dessa processer?

Reducering (Reduce):

- På vilket sätt tar ni hänsyn till att förbättra hållbarheten och minska miljöpåverkan genom återanvändbart och förnybara material?
- Hur arbetar ert företag aktivt för att minska resursanvändningen i era produkters livscykel?
- Har ni strategier för att minska avfallsmängden från er produktion?

Återanvändning (Reuse):

- På vilket sätt främjar ert företag återanvändning av era produkter eller komponenter när ni utvecklar produkten?
- Är designen av produkten anpassad för att underlätta återanvändning?

Återvinning(Recycle):

- Hur säkerställer ni att era produkter är lätta att återvinna vid livscykelns slut?
- Vilka utmaningar och möjligheter ser ni med nuvarande återvinningssystem för era produkter?

Affärsmodeller

- Har ni utforskat affärsmodeller baserade på uthyrning av era produkter? På vilket sätt?
- Använder ni er av produkttjänstesystem (PSS) för att erbjuda era produkter som en tjänst istället för en vara?
- Har ert företag implementerat några delningsmodeller för att möjliggöra gemensamt användande av era produkter mellan kunder? Kan ni ge exempel?

Utmaningar och möjligheter

- Vilka är de största utmaningarna med att integrera cirkulär ekonomi i er produktutveckling?
- Vad gör ni för att överkomma dessa hinder?
- Vilka möjligheter ser ni med att övergå till en mer cirkulär ekonomi?

Avslut

- Hur ser ni på framtiden för produkter utvecklade enligt cirkulär ekonomi inom ert företag?